Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
08-07-24

1. Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \log(3x+1) & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \sin x & \text{se } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

si stabilisca se essa è continua e se è derivabile in $x_0 = 0$.

2. Si risolva il seguente integrale

$$\int \frac{x+1}{x^2+4}\, dx.$$

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = e^{\frac{x-2}{x}}.$$

4. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^3(2n)!}.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci il Teorema di Rolle e se ne presenti il significato geometrico. Si verifichi se la funzione $f(x) = x^2 - 2x$ verifica le ipotesi del Teorema di Rolle nell'intervallo $[0, 2]$.

6. Cosa vuol dire che una certa proprietà per una successione vale "definitivamente"? Si presenti il concetto di successione convergente. Si enunci e si dimostri il Teorema della Permanenza del Segno per le successioni.

7. Si enunci il Teorema della Media per l'integrale, presentandone l'interpretazione geometrica.